JUEGO 1: Jose Miguel
Sección A: Datos de cada Juego

NOMBRE DEL JUEGO	Terminal Run
AUTOR/A	Jose Miguel Gallego Claveria
NIVEL DE DIFICULTAD ASIGNADO	Básico
NºTOTAL DE NODOS CREADOS	15

Sección B: Cobertura de Comandos (Criterio 1.1 y 1.2)

TIPO DE COMANDO	**COMANDOS UTILIZADOS**
1. Moverse y ver dónde estás	pwd, ls, cd, cd
2. Limpiar la pantalla	clear
3. Crear y ver archivos/carpetas	mkdir, touch, cat
4. Copiar y mover archivos	cp, mv
5. Buscar Datos	whoami, grep
6. Cerrar programas y borrar datos	chmod, rm, rm -rf

Sección C: Detalle de las Preguntas y Ramificación (Criterio 2.2 y 3.2) Completa la siguiente tabla con los detalles de cada Pregunta de Ramificación (Branching Question) que hayas creado.

N.º	**Tipo de Comando**	**Título/ Contexto del Problema**	**Comando Correcto (Opción que avanza)**	**Comando Catastrófico (Si aplica)**	**Retroalimentación (Breve descripción)**
1	1	Saber en que carpeta estas metido	pwd		pwd muestra la ruta actual.
2	1	Mirar los archivos que hay en la carpeta	ls		ls lista de todos los archivos y carpetas del directori.

3	1	Entrar dentro de seguridad	cd seguridad		cd permite cambiar a una carpeta indicada.
4	1	Salir de la carperta	cd ..		cd .. retrocede al directorio padre o anterior.
5	2	Borrar todos los mensajes de la pantalla	clear		clear deja la pantalla limpia.
6	3	Crear una carpeta nueva	mkdir cuarentena		mkdir genera una nueva carpeta.
7	3	Crear un archivo vacío de registro	touch registro.txt		touch crea un archivo vacío en la ubicación actual.
8	3	Ver el contenido	cat mensaje.txt		cat muestra el contenido de texto directamente en pantalla.
9	4	Hacer una copia de seguridad	cp config.sys config.bak		cp hace una copia sin borrar el opriginal.
10	4	mover el virus a una carpeta	mv malware.sh cuarentena/	./malware.sh	mv mueve archivos. Si usas ./malware.sh abres el virus y te infectas.

11	5	Saber que usuario esta usando el ordenador	whoami		whoami devuelve el nombre de usuario.
12	5	Buscar la palabra “ERROR”	grep "ERROR" log.txt		grep es como el ctrl+F.
13	6	Forzar la detención del proceso del virus.	kill -9 666	kill -9 1	kill -9 fuerza el cierre de un proceso. Con el 1 apagas todo el ordenador asi que lo rompes.
14	6	Eliminar el archivo virus.exe.	rm virus.exe	./virus.exe	rm borra archivos. Ejecutar ./virus.exe infecta directamente el sistema.
15	6	Borrar la carpeta con todo dentro	rm -rf directorio_infectado	rm -rf /	rm -rf elimina carpetas enteras. rm -rf / borra todo el sistema operativo.

JUEGO 2: Unax
Sección A: Datos de cada Juego

NOMBRE DEL JUEGO	PRACTICANDO COMANDOS REDES
AUTOR/A	Unax Gonzalez de Langarica
NIVEL DE DIFICULTAD ASIGNADO	Medio
NºTOTAL DE NODOS CREADOS	15

Sección B: Cobertura de Comandos (Criterio 1.1 y 1.2)

TIPO DE COMANDO	COMANDOS UTILIZADOS
configuracion de red	ip -br a
configuracion de red	ip route show
configuracion de red	cat /etc/resolv.conf
Conectividad y diagnóstico	ping servidor.com
Conectividad y diagnóstico	dig example.com
Conectividad y diagnóstico	nslookup (sin nada)
Puertos y conexiones	sudo ss -tulnp
Puertos y conexiones	netstat -ltunp
rastrear ruta	traceroute tuweb.com
descargar contenido	wget https://example.com/file.zip
descargar contenido	curl -X POST -d "data" http://api.example.com
acceso remoto seguro	ssh usuario@servidor.com
copia remota segura	scp user@servidor:/var/log/nginx/error.log .
sincronizacion remota segura	rsync -avz proyecto/ user@remoto:/path/
sincronizacion remota segura	rsync -avz --delete user@remoto:/path/remote/ local/

Sección C: Detalle de las Preguntas y Ramificación (Criterio 2.2 y 3.2) Completa la siguiente tabla con los detalles de cada Pregunta de Ramificación (Branching Question) que hayas creado.

N.º	Tipo de Comando	Título/ Contexto del Problema	Comando Correcto (Opción que avanza)	Comando Catastrófico (Si aplica)	Retroalimentación (Breve descripción)
1	Redes	Acabas de contratar un servidor nuevo y necesitas conocer su	ip -br a		ip addr show (o ip a) muestra las IP de las interfaces, y la opción -br

		IP para configurar el dominio. ¿Qué ejecutas para ver un resumen rápido de las IP de todas las interfaces?			da un resumen
2	Redes	El servidor no consigue salir a Internet y sospechas que le falta la puerta de enlace predetermin ada. ¿Qué comando revisas?	ip route show		ip route show muestra la tabla de enrutamiento , incluido el default gateway
3	Redes	Haces ping a una IP y responde, pero con ping google.com te dice que no resuelve el nombre. ¿Qué miras primero?	cat /etc/resolv.co nf		ese fichero muestra los servidores DNS que usa el sistema para convertir nombres en IP
4	Redes	Quieres saber rápidamente si un servidor remoto está “vivo” y cuánto tarda en responder. ¿Qué usas?	ping servidor.com		ping envía paquetes ICMP para verificar la conectividad y medir el tiempo de respuesta. Se detiene con Ctrl+C
5	Redes	Un cliente dice que su dominio no apunta a la IP correcta.	dig example.co m		dig (Domain Information Groper) consulta servidores

		Quieres consultar los servidores DNS para ver qué IP tiene example.com y depurar el problema. ¿Qué herramienta usas?			DNS y sirve para depurar problemas de DNS
6	Redes	Quieres hacer varias consultas DNS seguidas dentro de una misma herramienta, con interfaz interactiva, sin repetir el comando cada vez. ¿Qué ejecutas?	nslookup (sin nada)		nslookup sin argumentos abre una interfaz interactiva. Es más antiguo que dig, pero sigue siendo común
7	Redes	Has instalado un servidor web y quieres comprobar si está escuchando en el puerto 80 y qué proceso lo está usando. ¿Qué comando usas (con permisos de administrador)?	sudo ss -tulnp		ss -tulnp muestra los sockets en escucha (t: TCP, u: UDP, l: listening, n: numérico, p: proceso). Para ver el proceso necesitas permisos de administrador
8	Redes	Trabajas en un sistema antiguo donde ya tienen instalado el paquete	netstat -ltunp		netstat es la alternativa antigua a ss, pero sigue presente en muchos sistemas.

		net-tools y quieres ver los puertos en escucha con el comando clásico. ¿Cuál usas?			Viene en el paquete net-tools
9	Redes	Los usuarios de otra ciudad no consiguen llegar a tu web y quieres ver en qué salto (router) se corta la conexión. ¿Qué usas?	traceroute tuweb.com		traceroute muestra cada salto hasta el destino y ayuda a ver dónde se detiene la conectividad
10	Redes	Necesitas descargar https://example.com/file.zip directamente a la terminal del servidor, sin interacción. ¿Qué comando es el más adecuado?	wget https://example.com/file.zip		wget es un descargador de ficheros no interactivo desde la web
11	Redes	Estás probando una API y necesitas enviarle datos con una petición POST desde la terminal. ¿Qué usas?	curl -X POST -d "data" http://api.example.com		curl es muy versátil para peticiones HTTP/S. Con -X POST -d envías datos por POST
12	Redes	Necesitas entrar a la terminal de un servidor remoto de forma	ssh usuario@servidor.com		ssh (Secure Shell) permite conectarse a un servidor remoto de

		segura para administrarlo. ¿Qué ejecutas?			forma segura
13	Redes	Necesitas copiar el fichero /var/log/nginx/error.log del servidor a tu carpeta actual de forma cifrada. ¿Qué comando es correcto?	scp user@servidor:/var/log/nginx/error.log .	scp error.log user@servidor:/var/www/	scp copia por SSH. El origen remoto lleva el formato usuario@host:ruta, y el punto final indica la carpeta actual. La opción C copia en sentido contrario
14	Redes	Tienes que desplegar un proyecto grande en el servidor y solo han cambiado unos pocos ficheros desde la última vez. Quieres transferir solo las diferencias. ¿Qué eliges?	rsync -avz proyecto/ user@remoto:/path/		rsync solo transfiere las partes que han cambiado, por lo que es ideal para despliegues grandes y copias incrementales
15	Redes	Quieres que tu carpeta local sea un espejo exacto de la del servidor, borrando en local lo que ya no exista en remoto. ¿Qué comando usas?	rsync -avz --delete user@remoto:/path/remote/ local/		--delete elimina en el destino lo que ya no existe en el origen. scp -r copia, pero no sincroniza ni borra

JUEGO 3: Dasha
Sección A: Datos de cada Juego
LINK del juego:
https://app.lumi.education/run/frCRKa

NOMBRE DEL JUEGO	PROTOCOLO UMBRELLA
AUTOR/A	DARIA KUZNETSOVA
NIVEL DE DIFICULTAD ASIGNADO	DIFÍCIL
NºTOTAL DE NODOS CREADOS	15

Sección B: Cobertura de Comandos (Criterio 1.1 y 1.2)

TIPO DE COMANDO	**COMANDOS UTILIZADOS**
1. Sistemas de Ficheros	ls -la /opt/umbrella/experiments — listar archivos, incluidos los ocultos, con detalles. pwd — mostrar el directorio actual. grep "ERROR" containment.log — buscar líneas que contengan errores en un archivo de registro. tail -n 10 /var/log/umbrella-containment.log — mostrar las últimas diez líneas de un registro. rm -rf /opt/umbrella/experiments — eliminar un directorio y su contenido; comando peligroso que se utiliza como opción de error crítico.
2. Procesos	ps aux — listar los procesos en ejecución. top — monitorizar los procesos y el uso de recursos en tiempo real. pgrep virus_scan — buscar procesos por nombre. kill 2481 — enviar la señal de terminación predeterminada al proceso con PID 2481. pstree — mostrar los procesos en forma de árbol.
3. Servicios	systemctl status umbrella-containment — consultar el estado del servicio de

	contención. systemctl start umbrella-containment — iniciar el servicio. systemctl stop umbrella-containment — detener el servicio; se plantea como una opción crítica en el juego.
4. Gestores de Paquetes	dpkg -l umbrella-monitor — consultar el estado del paquete en sistemas Debian/Ubuntu. apt install umbrella-monitor — instalar el paquete. apt remove umbrella-monitor — desinstalar el paquete; se plantea como una decisión crítica por tratarse del sistema de monitorización ficticio.
5. Redes	sudo ss -tulpn — consultar los puertos TCP/UDP abiertos y, cuando los permisos lo permiten, los procesos asociados. ip addr — consultar las direcciones IP e interfaces de red. ip route — mostrar la tabla de enrutamiento. ping — comprobar la conectividad con otro equipo, si la red permite las solicitudes ICMP.

Sección C: Detalle de las Preguntas y Ramificación (Criterio 2.2 y 3.2) Completa la siguiente tabla con los detalles de cada Pregunta de Ramificación (Branching Question) que hayas creado.

N.º	**Tipo de Comando**	**Título/ Contexto del Problema**	**Comando Correcto (Opción que avanza)**	**Comando Catastrófico (Si aplica)**	**Retroalimentación (Breve descripción)**
1	Procesos	Los registros indican que un proceso desconocido está utilizando	ps -eo pid,user,%cpu,comm --sort=-%cpu	-	ps -e selecciona los procesos del sistema visibles para el usuario; -o

		casi todos los recursos disponibles. Antes de intervenir, necesitas identificar los procesos que más CPU consumen, incluyendo su PID, usuario y porcentaje de CPU.			define las columnas que se mostrarán y --sort=-%cpu los ordena de mayor a menor consumo de CPU. Así puedes identificar qué procesos investigar primero.
2	Procesos	El sistema de monitorización muestra un consumo anormal de recursos. Debes investigar qué está ocurriendo.	top	killall lab_monitor	top permite observar los procesos y el consumo de CPU y memoria en tiempo real. Detener todos los procesos llamados lab_monitor puede interrumpir la monitorización crítica.
3	Procesos	Necesitas localizar el proceso encargado de analizar posibles infecciones.	pgrep virus_scan	-	pgrep busca procesos por nombre y devuelve sus PID, lo que facilita localizar el proceso de análisis.
4	Procesos	Has localizado el proceso sospechoso con PID 2481. Debes solicitar que	kill 2481	killall 2481*	kill 2481 envía la señal SIGTERM por defecto al proceso indicado.

		termine.			killall normalmente busca procesos por nombre, no por PID, por lo que no es el comando adecuado para este caso.
5	Procesos	Ahora debes comprobar si el proceso ha finalizado antes de continuar.	ps -p 2481	kill -9 1	ps -p 2481 permite comprobar si el proceso con ese PID sigue existiendo. kill -9 1 intenta terminar el proceso PID 1, una acción potencialmente muy peligrosa para el sistema.
6	Procesos	Un trabajo suspendido debe reanudarse en segundo plano para liberar la terminal.	bg %1	kill %1*	bg %1 reanuda el trabajo número 1 en segundo plano. kill %1 no lo reanuda: intenta enviarle una señal y puede interrumpir una tarea necesaria.
7	Procesos	Necesitas examinar las relaciones entre los procesos activos para	pstree	killall lab_monitor	pstree muestra los procesos en forma de árbol y ayuda a

		investigar el fallo.			comprender sus relaciones. Eliminar el proceso de monitorización puede dejarte sin información crítica.
8	Sistemas de ficheros	Debes inspeccionar los archivos del directorio de experimentos, incluidos los ocultos.	ls -la /opt/umbrella/experiments	rm -rf /opt/umbrella/experiments	ls -la muestra los archivos, incluidos los ocultos, con información detallada. rm -rf elimina el directorio y su contenido, pudiendo destruir datos importantes.
9	Sistemas de ficheros	Los registros contienen posibles errores relacionados con la contención.	grep "ERROR" containment.log	-	grep filtra las líneas que contienen el texto ERROR, facilitando la búsqueda de incidencias sin modificar el archivo.
10	Redes	Necesitas investigar las conexiones y los puertos abiertos antes de tomar medidas.	sudo ss -tulpn	Desconectar la interfaz de red sin investigar*	ss -tulpn muestra sockets TCP/UDP en escucha y, con permisos suficientes, los procesos asociados. Desconectar la red sin analizar la situación puede

					interrumpir comunicaciones críticas.
11	Redes	Debes comprobar las interfaces de red y las direcciones IP del sistema.	ip addr	-	ip addr muestra las interfaces de red y sus direcciones IP. Ayuda a detectar problemas de configuración o interfaces inesperadas.
12	Gestores de paquetes	Debes comprobar si el paquete de monitorización está instalado.	dpkg -l umbrella-monitor	apt remove umbrella-monitor*	dpkg -l permite consultar el estado del paquete en Debian/Ubuntu. Eliminar el paquete de monitorización podría dejar al laboratorio sin una herramienta esencial.
13	Servicios	El servicio de contención podría haber fallado. Necesitas consultar su estado antes de actuar.	systemctl status umbrella-containment	systemctl stop umbrella-containment	systemctl status muestra el estado del servicio y aporta información sobre su ejecución. Detenerlo deliberadamente podría comprometer la contención.
14	Sistemas de	El servicio	tail -n 10	rm	tail -n 10

	ficheros / Registros	acaba de fallar. Necesitas consultar las últimas diez líneas del registro.	/var/log/umbrella-containment.log	/var/log/umbrella-containment.log	muestra las últimas diez líneas del archivo. Borrar el registro puede eliminar evidencias necesarias para investigar el incidente.
15	Sistemas de ficheros	Antes de modificar la configuración, necesitas inspeccionar los archivos disponibles, incluidos los ocultos.	tar -czf /backup/config.tar.gz /etc/umbrella/	rm -rf /etc/umbrella/	crea un archivo comprimido con la configuración de Umbrella mediante gzip, guardándolo en /backup/config.tar.gz.

4. Evaluación

1. Contenido y Cobertura

Criterio	**En desarrollo(0-40%)**	**Elemental(41-75%)**	**Excelente(76-100%)**
Cobertura temática			
Diversidad			
Sintaxis y precisión			

2. Estructura H5P y Lógica de Ramificación

Criterio	En desarrollo(0-40%)	Elemental(41-75%)	Excelente(76-100%)
Extensión de la Misión			
Bifurcaciones y Bucles			
Niveles de Dificultad			

3. Diseño Narrativo y Retroalimentación

Criterio	En desarrollo(0-40%)	Elemental(41-75%)	Excelente(76-100%)
Contexto y Narrativa			
Calidad de la Retroalimentación			
Uso de Multimedia			